

## 实验一 C 语言程序设计初步（一）基本输入输出

### 一、 实验目的：

1. 认识 C 语言编程环境与 C 语言程序基本结构，通过编写简单的 C 语言程序，掌握 C 语言编程的基本步骤，包括编辑、编译、连接和运行和调试。
2. 了解算术表达式和赋值表达式；初步掌握基本输入、输出函数的用法。
3. 初步认识 if 语句和 for 语句的用法；通过简单分支结构和循环结构程序设计了解结构化程序设计思想。

### 二、 实验要求：

1. 用 C 语言实现源程序的编写；
2. 源程序应书写规范，适当添加注释；
3. 实验课前完成实验内容源程序的初稿；实验课对源程序进行编辑、调试、运行；实验课后尽快完成实验报告，并按规定时间上交实验报告。

### 三、 实验内容、源码和流程图：

1. 首先在屏幕上输出一个短句“Introduce yourself!”，使用键盘依次输入自己的学号、姓名和班级，最后在屏幕上输出三条反馈信息“Welcome 姓名”、“Your student ID is 学号”、“You come from 班级”，在反馈信息中姓名、学号和班级为程序运行时键盘输入的个人信息。

```
#include <stdio.h>

typedef struct { //构造类型（封装思想原型）
    char num[20];
    char name[20];
    char class[10];
} student;

/*example :
Alice
20211018341
7 班
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
    student s;
    printf("Introduce yourself!\n");
    scanf("%s", s.name);
```

```
scanf("%s", s.num);
scanf("%s", s.class);
printf("Welcome %s!\n", s.name);
printf("Your student ID is %s\n", s.num);
printf("You cmae from %s\n", s.class);
}
```

测试结果：

```
Introduce yourself!
Alice
20211018341
7班
Welcome Alice!
Your student ID is 20211018341
You cmae from 7班
```

2. 整数四则运算：输入 2 个正整数，计算并输出它们的和、差、积、商。试编写相应程序。

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h> //include abs() 函数

//输入两个整数， 计算 和、差、积、商

#define max(x, y) x > y ? x : y
#define min(x, y) x < y ? x : y
/*
1 6
3 8
```

```
4 9
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
    int x, y;
    int sum, difference, product, quotient;
    scanf("%d %d", &x, &y);
    printf("Sum is : %d\n", x + y);
    printf("Difference is : %d\n", abs(x - y));
    printf("Product is : %d\n", x * y);
    printf("Quotient is : %d\n", max(x, y) / min(x, y));

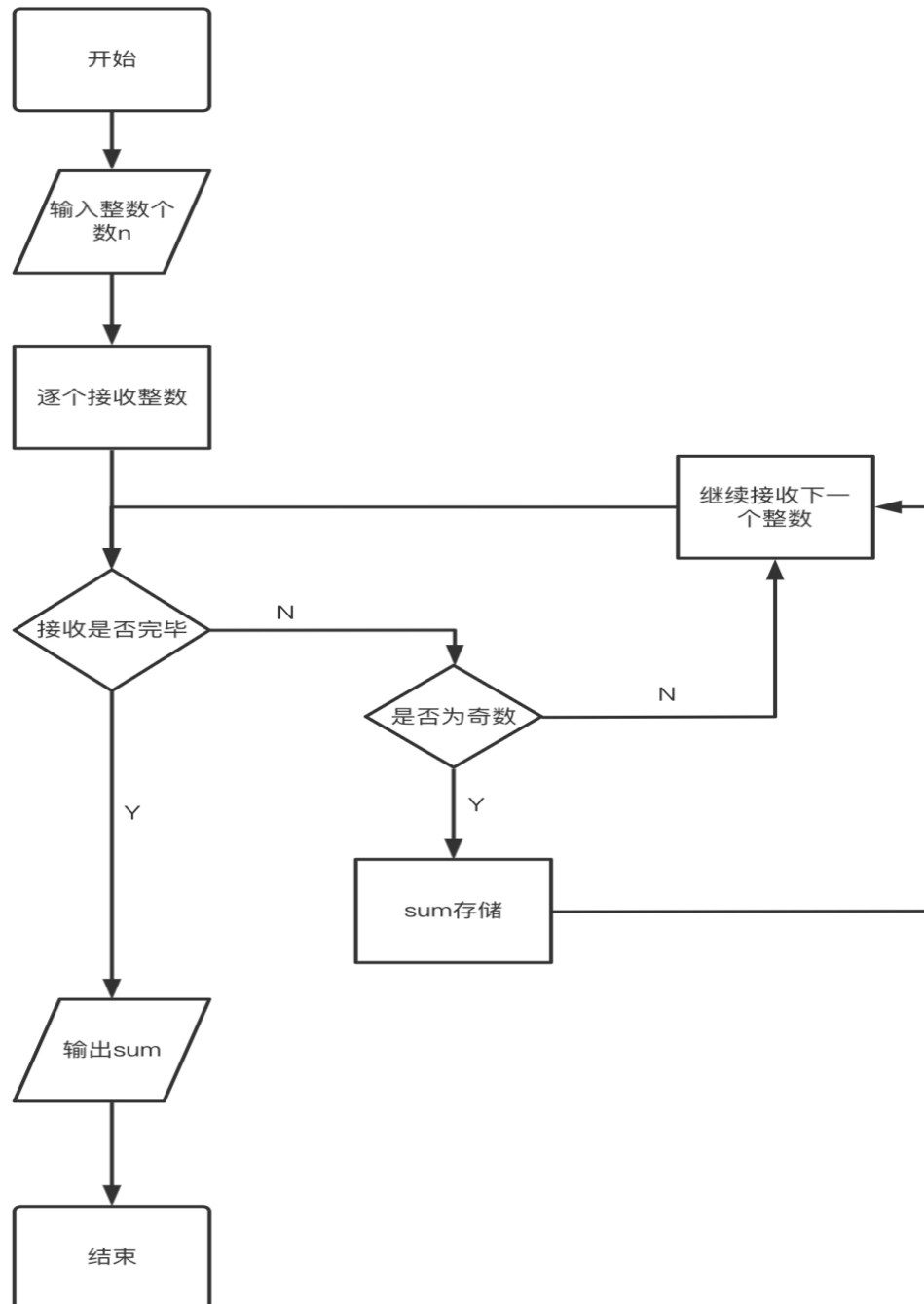
}
```

测试结果：

```
3    6
Sum is : 9
Difference is : 3
Product is : 18
Quotient is : 3
```

3. 求奇数和。输入一个正整数  $n$ ，然后再输入  $n$  个正整数，求出其中的奇数和。  
试编写相应程序（本题要求在实验报告中画出流程图）。

程序流程图：



```
#include <stdio.h>
/* example:
6
1 2 3 4 5 6
```

*expected output:9*

```
*/  
int main(int argc, char *argv[]) {  
    int sum = 0, n, x;  
    scanf("%d", &n);  
    for(int i = 0; i < n; i++){  
        scanf("%d", &x);  
        if(x % 2 != 0)  
            sum += x;  
    }  
    printf("The sum of odd number is : %d\n", sum);  
}
```

测试结果：

6

1 2 3 4 5 6

The sum of odd number is : 9

#### 四、 实验小结：

1. 初步认识了 C 语言编程环境与 C 语言程序基本结构，编写了简单的 C 语言程序之后，掌握了 C 语言编程的基本步骤，包括编辑、编译、连接和运行和调试，感受到了编程的魅力。
2. 了解了算术表达式和赋值表达式；初步掌握基本输入、输出函数的用法。
3. 初步认识了 if 语句和 for 语句的用法；通过简单分支结构和循环结构程序设计了解结构化程序设计思想。

#### 五、 实验成绩：